

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions logarithmes népérien

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur les propriétés, limites, dérivées, primitives et l'étude de fonctions faisant intervenir le logarithme népérien.

EXERCICE 1 Propriétés algébriques et ensemble de définition

1. Compléter les égalités suivantes pour $a > 0$, $b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- $\ln(ab) = \dots$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \dots$
- $\ln(a^n) = \dots$
- $\ln(e^a) = \dots$
- $e^{\ln a} = \dots$

2. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = \ln(2x - 3)$

(b) $g(x) = \ln(x^2 + 1)$

(c) $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right)$

3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

- (a) $\ln(-1) = 0$.
- (b) $\ln(1) = 0$.
- (c) $\ln(e) = 1$.
- (d) Pour tout $x > 0$, $\ln(x^2) = 2 \ln(x)$.
- (e) Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\ln(x^2) = 2 \ln(x)$.

EXERCICE 2 Calculs et résolution d'équations simples

1. Calculer les valeurs exactes des expressions suivantes :

- (a) $\ln(e^3) + \ln(e^{-2})$
- (b) $\ln(\sqrt{e}) - \ln(e^2)$
- (c) $e^{2 \ln 3}$

(d) $\ln\left(\frac{1}{e^4}\right)$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(a) $\ln(x) = 2$

(b) $\ln(3x - 1) = 0$

(c) $\ln(x^2) = \ln(9)$

(d) $e^{\ln(x+2)} = 5$

EXERCICE 3 Limites faisant intervenir $\ln$

1. Rappeler les limites de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = \dots$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \dots$

2. Calculer les limites suivantes :

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(2x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 + 1)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln(x - 2)$

(e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{x}\right)$

3. En déduire la limite en $+\infty$ de $f(x) = x - \ln(x)$.

EXERCICE 4 Dérivée de fonctions composées avec $\ln$

1. Rappeler la formule de dérivation : si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $(\ln \circ u)'(x) = \dots$

2. Calculer la dérivée des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition :

(a) $f(x) = \ln(3x)$

(b) $g(x) = \ln(x^2 + 4)$

(c) $h(x) = \ln(\sqrt{x})$

(d) $k(x) = x \ln(x)$

(e) $m(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

3. Soit $f(x) = \ln(x^2 - 1)$ sur $]1; +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et déterminer le signe de $f'(x)$.

EXERCICE 5 Primitives de la forme $\frac{u'}{u}$

1. Rappeler le résultat : si u est dérivable et ne s'annule pas sur I , une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est ...
2. Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué :
 - (a) $\frac{2x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$
 - (b) $\frac{3}{3x - 2}$ sur $]\frac{2}{3}; +\infty[$
 - (c) $\frac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$
 - (d) $\frac{\cos x}{\sin x}$ sur $]0; \pi[$
3. Calculer l'intégrale suivante : $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

EXERCICE 6 Étude guidée d'une fonction : $f(x) = x \ln x - x$

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x \ln x - x$.

1. Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.
3. Dresser le tableau de signes de f' puis le tableau de variations de f .
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$. Donner un encadrement de α à 10^{-1} près (on pourra utiliser une calculatrice).
5. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 1.